# Currículum Vitae — Resumen

Guillermo Barrios del Valle

2026-10-19

## Datos personales

**Nombre:** Guillermo Barrios del Valle.

**Lugar y fecha de nacimiento:** Culiacán, Sinaloa, México, 10 de marzo de 1978.

**ORCID:** 0000-0003-2738-297X

**CURP:** BAVG780310HSLRLL03

**RFC:** BAVG780310JJ3

**Correo electrónico:** gbv@ier.unam.mx

**Adscripción:** Instituto de Energías Renovables, Universidad Nacional Autónoma de México (IER-UNAM).

**Puesto:** Investigador Titular A Definitivo de tiempo completo, línea de investigación de análisis térmico de edificaciones.

**Sistema Nacional de Investigadores (SNI):** Nivel 1.

## Artículos en revistas indizadas (últimos 4 años)

1. G. Ramírez-Zúñiga, G. Barrios, G. Huelsz Lesbros, V. Sattele. Didactic device for teaching the importance of the time-dependent model for the heat transfer calculations in constructive systems of buildings. Journal of Building Physics, 2022.
2. J. Landa, G. Barrios, G. Huelsz, IoT smartwatch based on open technologies for the collection of thermal comfort data, HardwareX, 2025.
3. C. Monreal Jiménez, A. Jiménez-Godoy, G. Barrios, R. Jäckel, A. Ramos Blanco, G. Gutiérrez-Urueta, Generalization of Machine Learning Surrogates Across Building Orientation and Roof Solar Absorptance in Naturally Ventilated Dwellings. Buildings, **16**, 1245, 2026.
4. C. Monreal Jiménez, J. Rojas Ricca, R. Jäckel, J.A. Araoz Ramos, G. Barrios, A. Ramos Blanco, G. Gutiérrez-Urueta, Enhancing Solar Thermal Resource Continuity in Mexican Climates Using PCM-Based Thermal Energy Storage: Transient Modeling and Performance Comparison. Resources, **15**, 51, 2026. doi: 10.3390/resources15040051

5. S. Gomez-Sanchez, O. Rodríguez-Hernández, G. Barrios, Analysis of the relationship between the regional electricity demand and the Universal Thermal Climate Index in Mexico. Energy for Sustainable Development, **92**, 101968, 2026. doi: 10.1016/j.esd.2026.101968
6. M.V. Cruz-Salas, E. Puerto, J. Rojas, G. Barrios, G. Huelsz, G. Ramírez, Mist evaporative cooling system with natural ventilation in a semi-outdoor environment: Theoretical models, experiments, and thermal simulations. Energy and Buildings, **366**, 117700, 2026. doi: 10.1016/j.enbuild.2026.117700
7. O. Ascencio López, G. Barrios, J.F. Sotelo Leyva, Neutral temperature, cool preference and the limits of adaptive-slope estimation in naturally ventilated social housing under low outdoor variability, Mexico. Energy and Buildings, **373**, 118386, 2026. doi: 10.1016/j.enbuild.2026.118386

## Cursos impartidos (últimos 4 años)

### Licenciatura

1. Energía en Edificaciones. Licenciatura en Energías Renovables, IER–UNAM. 2022–1.
2. Introducción al diseño bioclimático. Licenciatura en Energías Renovables, IER–UNAM. Profesor de prácticas. Profesora de teoría: Dra. Guadalupe Huelsz. 2022–2.
3. Introducción al diseño bioclimático. Licenciatura en Energías Renovables, IER–UNAM. Profesor de taller, 2 horas por semana, 12 alumnos inscritos. 2026–2.

### Posgrado

1. Temas selectos de fuentes renovables: Estadística, detección de anomalías e imputación de series temporales. Maestría en Ingeniería, área Energía, IER–UNAM. 2 alumnos inscritos, 3 horas por semana. 2026–2.

## Estudiantes de maestría graduados (últimos 4 años)

1. Maestro en Ingeniería, José Ignacio Maciel Hernández, Evaluation of the NZEB definitions in a new building at IER-UNAM, Programa de Maestría en Ingeniería, Campo de Conocimiento Energía, Diseño Bioclimático, UNAM. Fecha de examen 27 de junio de 2024.
2. Maestro en Ingeniería, Julio César Landa López, Reloj inteligente IoT basado en tecnologías abiertas para la recopilación de datos de confort térmico, Programa de Maestría en Ingeniería, Campo de Conocimiento Energía, Diseño Bioclimático, UNAM. Fecha de examen marzo de 2025.